La proportionnalité

École Facile
ecolefacile.fr

Tableau, recette, passage à l'unité, pourcentages, échelle — CM2

Prénom : Date :

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Passage à l'unité : je calcule pour 1, puis pour ce qu'on demande.

1. Complète le tableau de proportionnalité

Nombre de paquets	2	5	7	
Nombre de gâteaux	6			30

2. Recette

Pour 4 personnes, il faut 200 g de farine. Combien en faut-il pour 6 personnes ?

_____

3. Passage à l'unité

5 stylos coûtent 4 €. Combien coûtent 8 stylos ? _____

4. Pourcentages

10 % de 70 = _____

25 % de 40 = _____

50 % de 18 = _____

20 % de 150 = _____

5. Échelle

Sur une carte à l'échelle 1/100 000, deux villages sont à 3 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle ? _____

6. Proportionnel ou pas ?

a. Le prix payé et le nombre de baguettes achetées (même prix pour chaque baguette). _____
b. La taille d'un enfant et son âge. _____

Corrigé

1. On multiplie par 3 : 5 → **15** ; 7 → **21** ; 30 ÷ 3 = **10**.

2. Pour 1 personne : 200 ÷ 4 = 50 g. Pour 6 : 6 × 50 = **300 g**.

3. 1 stylo : 4 ÷ 5 = 0,80 €. 8 stylos : 8 × 0,80 = **6,40 €**.

4. 10 % de 70 = **7** · 25 % de 40 = **10** · 50 % de 18 = **9** · 20 % de 150 = **30**

5. 1 cm représente 100 000 cm = 1 km, donc 3 cm représentent **3 km**.

6. a. **Oui** : 2 fois plus de baguettes coûtent 2 fois plus cher. b. **Non** : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans.